Мугалим картасы

Китеп: 9-класстын геометриясы, «Векторлор» жана «Кыймылдар» бөлүмдөрү; чагылдыруу жана буруу 7–8-класстан, графиктерди жылдыруу 9-класстын алгебрасынан. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Бишкектеги ориентирлөө жарышы.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Компоненттердин ордун алмаштыруу**
Мисал: {−3; 2}: «3 ылдый, 2 оңго»
Кантип оңдойм: Мамыча векторду окутам: үстүңкү (биринчи) сан – оңго/солго, астыңкысы – өйдө/ылдый. Полдо жебе менен басышат.

M2 **Терс компоненттин багытын чаташтыруу**
Мисал: {−3; 2} → 3 оңго жылдырат
Кантип оңдойм: Терс x – солго, терс y – ылдый. Торчодо жебени адегенде чийдирем, анан эсептетем.

M3 **x = k жана y = k сызыктарын чаташтыруу**
Мисал: (3; 2) ни x = 1 ге: (3; 0)
Кантип оңдойм: x = 1 – бардык чекиттердин x и 1: тик сызык. Чекиттерди белгилетип, сызыкты чийдирем.

M4 **Бурууда багытты же борборду чаташтыруу**
Мисал: сааттын жебеси боюнча 90°: (x; y) → (−y; x)
Кантип оңдойм: Калька жана калемдин учу менен борборду кармап буруп көрсөтөм; жебе боюнча (x; y) → (y; −x).

M5 **Өзгөртүүнү толук сыпаттабоо**
Мисал: «Бул – буруу» (борбор, бурч, багыт жок)
Кантип оңдойм: Текшерүү тизмеси: жылдыруу – вектор; чагылдыруу – сызык; буруу – борбор, бурч, багыт.

M6 **f(x + a) жылдыруунун багыты**
Мисал: y = f(x + 3): «3 оңго»
Кантип оңдойм: f(x + 3) те ошол эле y мааниси 3 бирдик эрте келет: 3 солго. Таблица менен салыштыртам.

M7 **Кемитүүдө жана багытта белги катасы**
Мисал: $\vec{BA} = \vec{AB}$; {3; −1} − {5; 2} = {−2; 1}
Кантип оңдойм: $\vec{BA} = -\vec{AB}$: жебенин багыты алмашат. Ар бир компонентти кашаа менен кемиттирем.

M8 **Узундукту компоненттерди кошуп табуу**
Мисал: |{3; 4}| = 7
Кантип оңдойм: Вектор – тик бурчтуу үч бурчтуктун гипотенузасы: $\sqrt{(x^2 + y^2)}$. Торчодо сызгыч менен ченетем.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Желекченин A(4; 1) чокусун {−3; 2} векторуна жылдырдык. A′ кайсы чекит?

А A′(6; −2) — **M1**

Б A′(1; 3) — **туура**

В A′(7; 3) — **M2**

Г A′(6; 4) — **M1 + M2**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. C(−1; 4) ту {5; −3} векторуна жылдыр.

   Жообу: (4; 1)

2. $\vec{a}${1; −2}, $\vec{b}${4; 12}: $2\vec{a} + \vec{b}$ жана анын узундугу?

   Жообу: {6; 8}; 10

3. (3; 2) ни O дон сааттын жебеси боюнча 90° бур.

   Жообу: (2; −3)